

# Model Referensi OSI dan TCP/IP

## Mata Kuliah Jaringan Komputer

Presentasi ini akan membahas dua model referensi utama dalam jaringan komputer: OSI dan TCP/IP. Kita akan mempelajari struktur, fungsi, dan perbedaan keduanya.

**Andi Muhammad Nur Hidayat**



# Tujuan Pembelajaran

## 1 Memahami Konsep Dasar

Mengenal model referensi OSI dan TCP/IP sebagai kerangka jaringan komputer.

## 2 Mengetahui Perbedaan

Mengidentifikasi perbedaan antara kedua model referensi.

## 3 Mempelajari Fungsi

Memahami fungsi dan tugas dari setiap lapisan dalam kedua model.





# Pengertian Model Referensi

## Kerangka Konseptual

Model referensi adalah kerangka untuk menggambarkan fungsi komponen jaringan komputer.

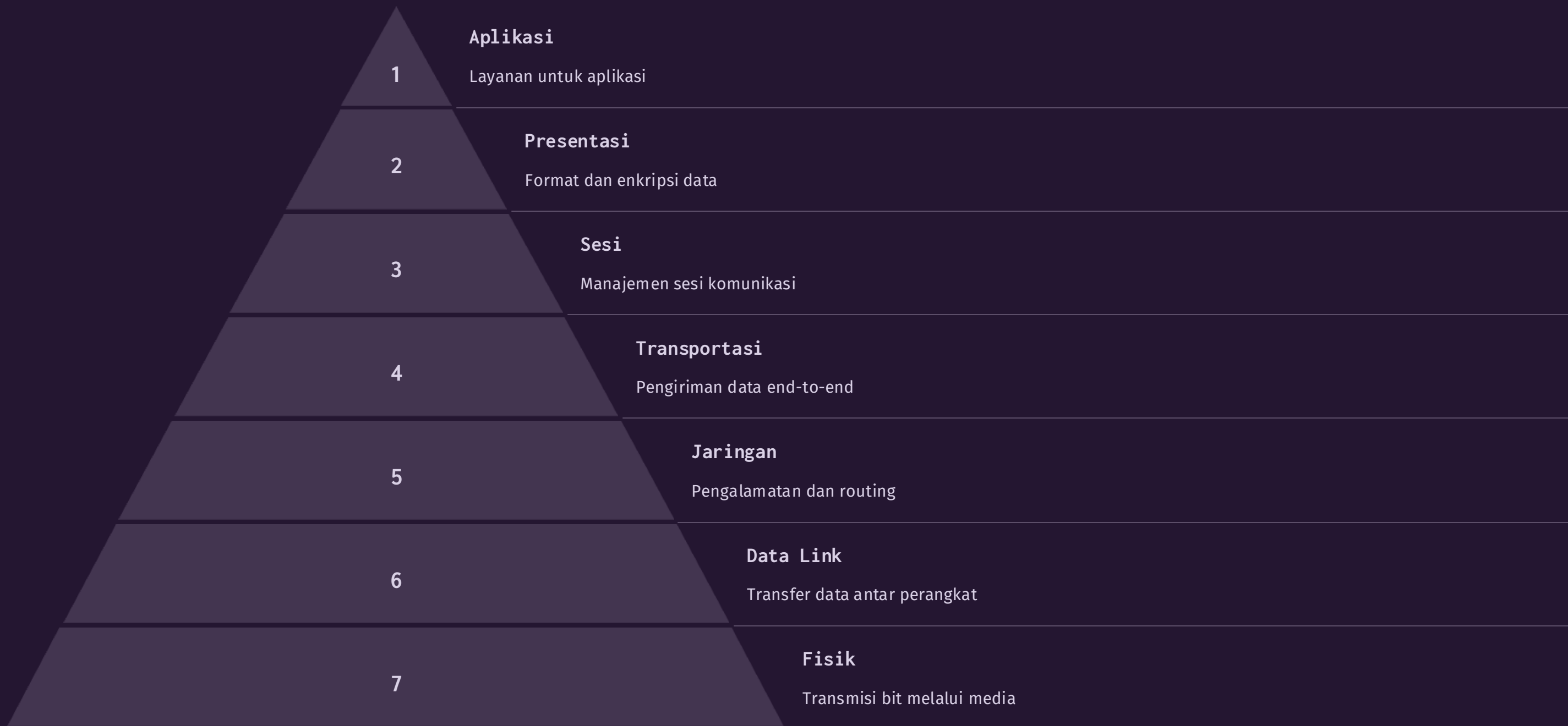
## Pemahaman Proses

Membantu memahami bagaimana data diproses dalam jaringan.

## Standarisasi

Menyediakan standar untuk pengembangan dan implementasi teknologi jaringan.

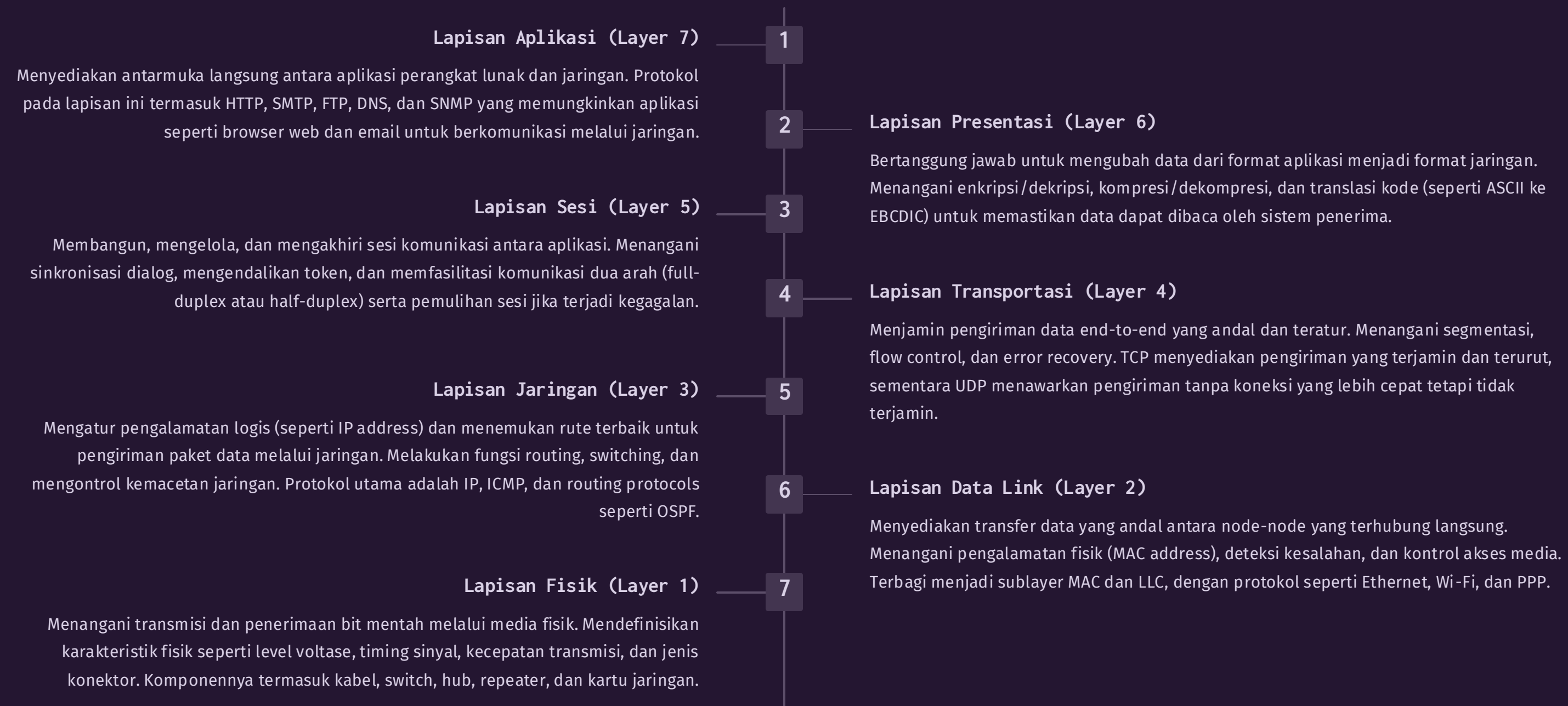
# Model OSI



Model OSI dikenalkan oleh ISO sebagai standar untuk menjelaskan komunikasi jaringan komputer.



# Fungsi Setiap Lapisan OSI





# Model Referensi TCP/IP

## Lapisan Aplikasi

Menyediakan interface untuk aplikasi seperti web browsing dan email.

## Lapisan Transportasi

Menjamin pengiriman data end-to-end dengan protokol TCP dan UDP.

## Lapisan Internet

Menangani pengalamatan dan pengiriman paket antar jaringan dengan IP.

## Lapisan Akses Jaringan

Menangani pengiriman data fisik melalui media jaringan.

Model TCP/IP adalah standar yang digunakan untuk komunikasi data di internet dengan 4 lapisan.

# Perbedaan Antara OSI dan TCP/IP

| Aspek          | Model OSI              | Model TCP/IP         |
|----------------|------------------------|----------------------|
| Jumlah Lapisan | 7 lapisan              | 4 lapisan            |
| Penggunaan     | Teori dan standar umum | Praktis di internet  |
| Penekanan      | Fungsionalitas lapisan | Protokol dan koneksi |





# Fungsi Setiap Lapisan TCP/IP



## Lapisan Aplikasi

Menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna seperti web browsing (HTTP, HTTPS), email (SMTP, POP3, IMAP), transfer file (FTP, SFTP), dan DNS untuk resolusi nama domain. Protokol ini berinteraksi langsung dengan software aplikasi.



## Lapisan Transportasi

Menjamin pengiriman data end-to-end. TCP (Transmission Control Protocol) menyediakan komunikasi yang andal dengan konfirmasi pengiriman, sedangkan UDP (User Datagram Protocol) memberikan pengiriman cepat tanpa jaminan. Menangani segmentasi data dan kontrol aliran.



## Lapisan Internet

Menangani pengalamatan logis (alamat IP) dan routing paket antar jaringan. Protokol utama meliputi IP (IPv4, IPv6), ICMP untuk pesan error dan diagnostik, serta ARP untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC. Bertanggung jawab untuk fragmentasi dan reassembly paket.



## Lapisan Akses Jaringan

Menangani koneksi fisik ke media jaringan. Mencakup komponen hardware (kartu jaringan, kabel) dan protokol seperti Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP, dan HDLC. Bertanggung jawab untuk transmisi frame data, pengalamatan MAC, dan deteksi kesalahan di tingkat fisik.





# Perbandingan Lapisan OSI vs TCP/IP

1

## OSI: 7 Lapisan

Model teoretis dengan lapisan Aplikasi, Presentasi, Sesi, Transportasi, Jaringan, Data Link, dan Fisik yang berfokus pada fungsi spesifik tiap lapisan.

2

## Pemetaan Lapisan

Lapisan Aplikasi, Presentasi, dan Sesi OSI → Lapisan Aplikasi TCP/IP

Lapisan Transportasi OSI → Lapisan Transportasi TCP/IP

Lapisan Jaringan OSI → Lapisan Internet TCP/IP

Lapisan Data Link dan Fisik OSI → Lapisan Akses Jaringan TCP/IP

3

## TCP/IP: 4 Lapisan

Model praktis yang digunakan di internet dengan lapisan Aplikasi (HTTP, SMTP), Transportasi (TCP, UDP), Internet (IP, ICMP), dan Akses Jaringan yang berfokus pada implementasi protokol.

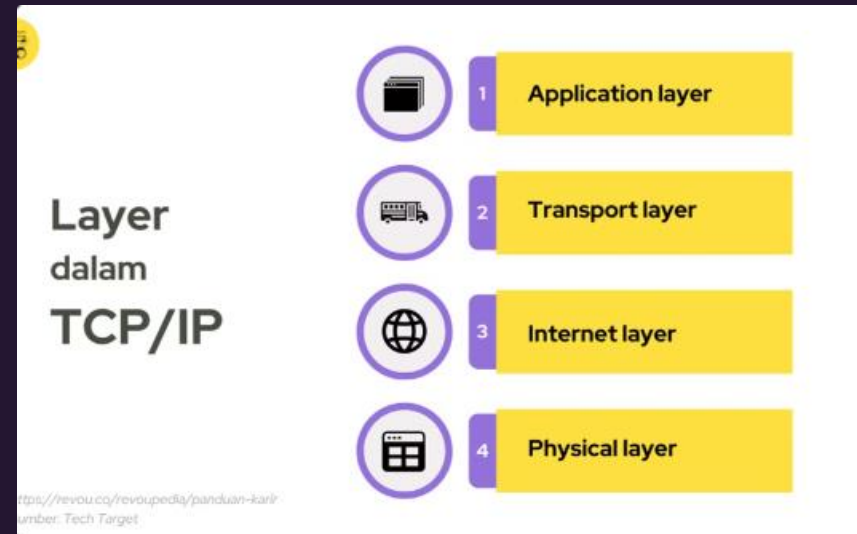


# Penggunaan Model dalam Dunia Nyata



## Model OSI

Digunakan untuk tujuan edukasi dan pemahaman teoretis dalam komunikasi data.



## Model TCP/IP

Digunakan secara luas dalam jaringan internet dan protokol komunikasi global.



## Aplikasi Praktis

Pemecahan masalah jaringan menggunakan pendekatan model berlapis.

# Kesimpulan

## Model OSI

Kerangka teoretis dengan 7 lapisan untuk menjelaskan fungsi jaringan.

## Implementasi

TCP/IP lebih banyak diimplementasikan dalam jaringan nyata.



## Model TCP/IP

Model praktis dengan 4 lapisan yang digunakan dalam protokol internet.

## Kegunaan

Kedua model membantu memahami cara kerja jaringan komputer.



# Diskusi dan Tanya Jawab

## 1

### Peran Lapisan OSI

Bagaimana peran setiap lapisan dalam model OSI mempengaruhi pengiriman data?

## 2

### Popularitas TCP/IP

Mengapa model TCP/IP lebih banyak digunakan dalam jaringan internet?

